

Cola Circular

PROGRAMACION III

INF - 131

Lic. Marcelo Aruquipa

COLA CIRCULAR

- Estructura de datos lineal.
- Mantiene los conceptos de la Cola Simple
- Existe un espacio libre en la C.C.
- El siguiente elemento del ultimo es el primero



Lic. Marcelo Aruquipa

COLA CIRCULAR

- Gráficamente:

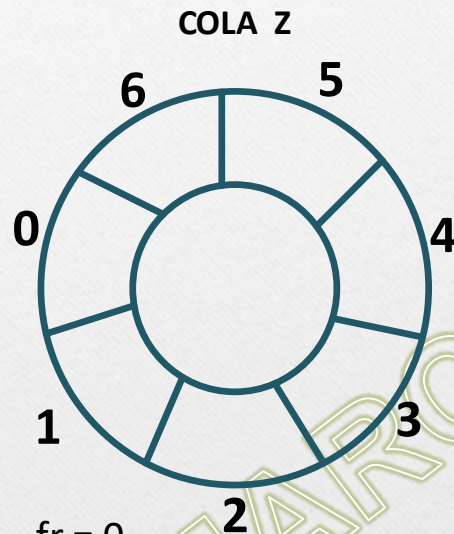


- Para la implementación se ayuda de un array
- Tiene dos índices: frente y el final

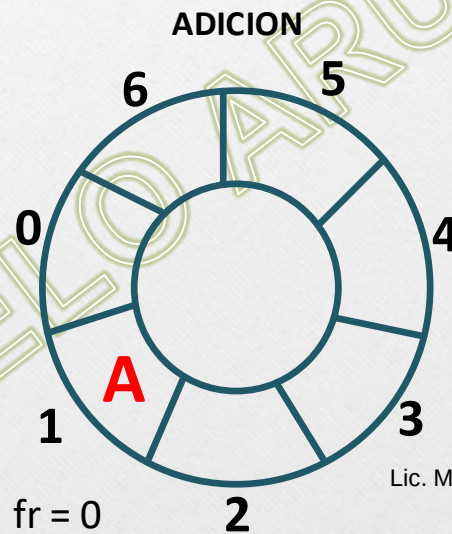
Lic. Marcelo Aruquipa

COLA CIRCULAR

- Operaciones con la C.C.



fr = 0
fi = 0
N = 7



fr = 0
fi = 1
dato = A

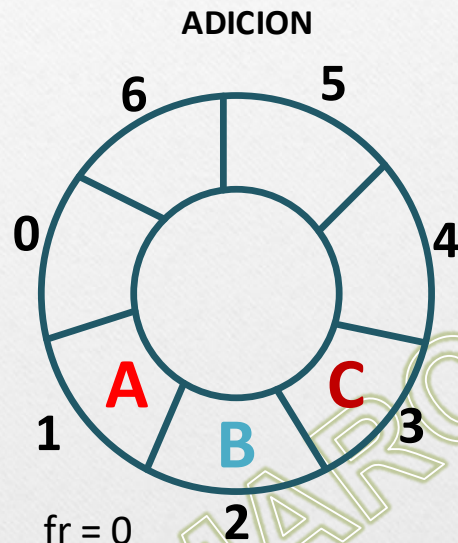


fr = 0
fi = 2
dato = B

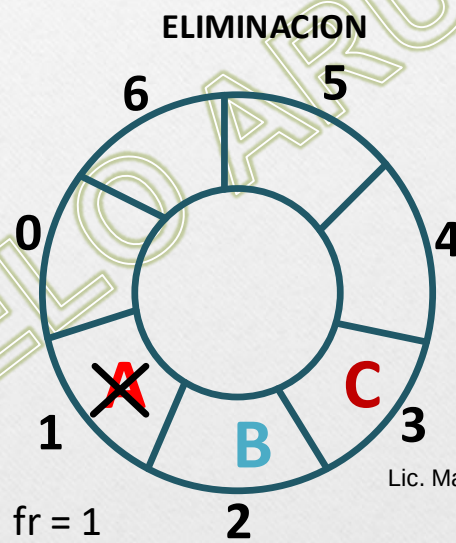
Lic. Marcelo Aruquipa

COLA CIRCULAR

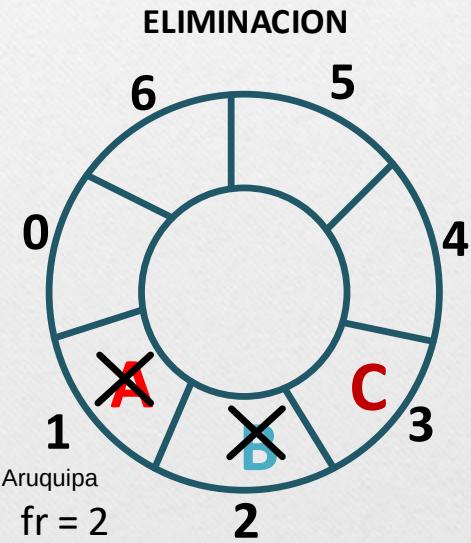
- Operaciones con la C.C.



fr = 0
fi = 3
dato = C



fr = 1
fi = 3
dato = A

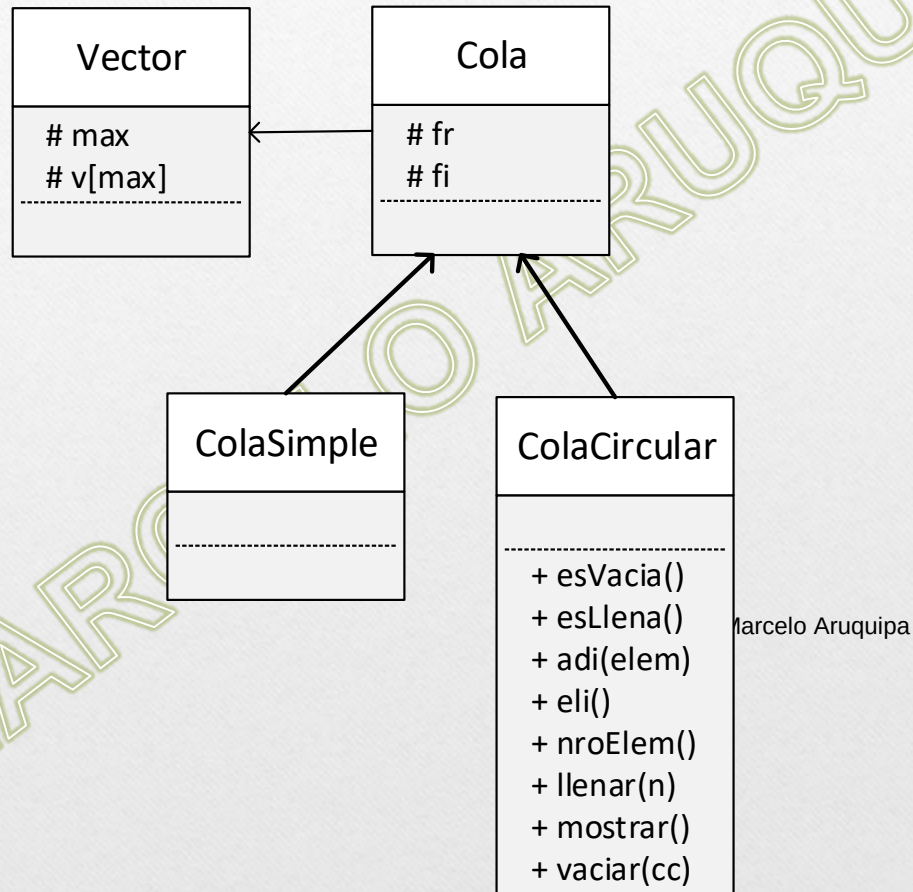


fr = 2
fi = 3
dato = B

Lic. Marcelo Aruquipa

COLA CIRCULAR

Diagrama de Clases



COLA CIRCULAR

Implementar una Cola de números enteros positivos

```
class Vector
{
    protected:
        int max <- 50;
        int v[max];
}

class Cola : Vector
{
    protected:
        int fr;
        int fi;
    public:
        Cola(){
            fr <- 0;
            fi <- 0;
        }
}
```

```
class ColaCircular : Cola
{
    public:
        ColaCircular(){
            Cola();
        }
        int nroElem(){
            return (fi - fr + max) % max;
        }
        bool esVacia(){
            if(nroElem() == 0)
                return true;
            return false;
        }
        bool esLlena(){
            if(nroElem() == max-1)
                return true;
            return false;
        }
        adi(int elem){
            if(!esLlena()){
                fi <- (fi + 1) % max;
                v[fi] <- elem;
            }else
                print("CC Llena")
        }
}
```

COLA CIRCULAR

```
int eli(){
    int elem;
    if(!esVacia()){
        fr <- (fr + 1) % max;
        elem <- v[fr];
    }else
        print("CC Vacia");
    return elem;
}

llenar(int n){
    for(i <- 1 to n){
        read(elem);
        adi(elem);
    }
}

mostrar(){
    aux <- new ColaCircular();
    while(!esVacia()){
        int elem <- eli();
        print(elem);
        aux.adi(elem);
    }
    vaciar(aux);
}

vaciar(ColaCircular c){
    while(!c.esVacia()){
        adi(c.eli());
    }
}
```

```
main(){
    z <- new ColaCircular();
    z.llenar(10);
    z.mostrar();
    print(z.nroElem());

    z.ordenar();
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

Preguntas??
